BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

BIOLOGY

Past Paper 2024 • Paper Code: 1467 / 1468

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

BIOLOGY PAPER-I GROUP-I (Objective Type)

بائیولوجی پرچہ پہلا گروپ پہلا (حصہ معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 1467

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Diversity of the plants is called:

(A) Biosphere
(B) Community
(C) Flora
(D) Fauna

پودوں کی ڈائیورسٹی کہلاتی ہے۔

(A) بائیوسفیئر
(B) کمیونٹی
(C) فلورا
(D) فانا

Q2. Ribosomes are synthesized in:

(A) Nucleolus
(B) Nucleoid
(C) Endoplasmic reticulum
(D) Chromatin

رائبوسومز تیار ہوتے ہیں۔

(A) نیوکلیولس
(B) نیوکلیوائیڈ
(C) اینڈوپلازمک ریٹی کلم
(D) کرومیٹن

Q3. Mitosis occurs only in these cells:

(A) Bacterial cells
(B) Germ cells
(C) Prokaryotic cells
(D) Somatic cells

مائٹوسس صرف ان سیلز میں ہوتی ہے۔

(A) بیکٹیریل سیلز
(B) جرم سیلز
(C) پروکیریوٹک سیلز
(D) سوماٹک سیلز

Q4. Those molecules on which enzymes act:

(A) Activator
(B) Inhibitor
(C) Substrate
(D) Products

وہ مالیکیولز جن پر انزائمز عمل کرتے ہیں۔

(A) ایکٹیویٹر
(B) انہیبیٹر
(C) سبسٹریٹ
(D) پراڈکٹس

Q5. The formula of lactic acid is:

(A) $C_2H_4O_2$
(B) $C_3H_6O_3$
(C) $C_6H_{12}O_6$
(D) $C_6H_{22}O_{11}$

لیکٹک ایسڈ کا فارمولا ہے۔

Q6. From which bond of ATP molecule energy is released?

(A) P ~ P bond
(B) C - H bond
(C) C - N bond
(D) C - O bond

ATP کے کس بانڈ سے انرجی خارج ہوتی ہے؟

Q7. Liver converts ammonia to less toxic form:

(A) Amino acid
(B) Acetic acid
(C) Urea
(D) Bile juice

جگر امونیا کو کم زہریلی شکل میں تبدیل کرتا ہے۔

(A) امائنو ایسڈ
(B) ایسیٹک ایسڈ
(C) یوریا
(D) بائل جوس

Q8. The length of Jejunum is:

(A) 2.8 m
(B) 2.7 m
(C) 2.5 m
(D) 2.4 m

جیجونم کی لمبائی ہے۔

(A) 2.8 میٹر
(B) 2.7 میٹر
(C) 2.5 میٹر
(D) 2.4 میٹر

Q9. The protein which helps in blood clotting is:

(A) Albumin
(B) Antigen
(C) Fibrinogen
(D) Haemoglobin

پروٹین جو خون کو جمانے میں مدد دیتی ہے۔

(A) البیومن
(B) اینٹی جن
(C) فائبرینوجن
(D) ہیموگلوبن

Q10. It is the study of insects:

(A) Parasitology
(B) Zoology
(C) Entomology
(D) Ecology

یہ حشرات کا علم ہے۔

(A) پیراسائٹولوجی
(B) زوولوجی
(C) اینٹومولوجی
(D) ایکالوجی

Q11. Who is honoured as the founder of medicine?

(A) Jabir Bin Hayan
(B) Bu Ali Sina
(C) Abdus Salam
(D) E. Chattan

میڈیسن کا بانی ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟

(A) جابر بن حیان
(B) بوعلی سینا
(C) عبدالسلام
(D) ای۔ چیٹن

Q12. Ratio may be expressed by:

(A) ?
(B) ;
(C) ::
(D) :

نسبت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔

BIOLOGY PAPER-I GROUP-I (Subjective Type)

بائیولوجی پرچہ پہلا گروپ پہلا (حصہ انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ: جوابی کاپی پر سوال نمبر اور اس کے اجزاء کے نمبر اسی طرح لکھیں جس طرح سوالیہ پرچہ میں درج ہے۔

Q. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) In living organisms why bioelements do not occur in isolated form? State it.

زندہ جانداروں میں بائیو ایلیمنٹس الگ۔ الگ کیوں نہیں پائے جاتے۔ بیان کیجیے۔

(ii) Who were Bu Ali Sina and Avicenna? Write the name of their famous book.

بوعلی سینا اور ایویسینا کون تھے؟ ان کی مشہور کتاب کا نام لکھیے۔

(iii) Write down two examples of complex communities.

پیچیدہ کمیونٹیز کی دو مثالیں لکھیے۔

(iv) Interpret that human always has been a biologist.

انسان ہمیشہ سے بائیولوجسٹ رہا ہے۔ وضاحت کیجیے۔

(v) What is meant by deduction?

ڈیڈکشن سے کیا مراد ہے؟

(vi) Write the importance of saliva for mosquito.

مچھر کے لیے تھوک کی اہمیت لکھیے۔

(vii) Draw labelled diagram of mitochondrion.

مائٹوکانڈریا کا لیبل شدہ ڈائیگرام بنائیے۔

(viii) Give comparison between voluntary and involuntary muscles.

والینٹری اور ان والینٹری مسلز کا موازنہ کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Give two reasons for the exclusion of kingdom fungi from kingdom plantae.

کنگڈم فنجائی کو کنگڈم پلانٹی سے علیحدہ کرنے کی دو وجوہات لکھیے۔

(ii) How does over hunting disturb biodiversity?

زیادہ شکار کرنا کس طرح بائیو ڈائیورسٹی کو خراب کرتا ہے؟

(iii) What is the importance of starfish in sea ecosystem?

سمندری ایکو سسٹم میں سٹار فش کی کیا اہمیت ہے؟

(iv) Prove that cell replacement in the body is the main function of mitosis.

ثابت کریں کہ جسم میں سیل کی تبدیلی مائٹوسس کا بنیادی کام ہے۔

(v) How do number of chromosomes remain constant in next generation?

کروموسومز کی تعداد اگلی نسل میں کس طرح مستقل رہتے ہیں؟

(vi) Define Chiasmata.

کیازمیٹا کی تعریف کریں۔

(vii) Write effect of carbon dioxide concentration on the process of photosynthesis.

فوٹو سنتھیسیز کے عمل پر کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کنسنٹریشن کا کیا اثر ہے؟

(viii) Photosystems are important for the process of photosynthesis? Why?

فوٹو سنتھیسیز کے لیے فوٹو سسٹمز بہت ضروری ہیں۔ کیوں؟

Q4. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What can you point out about extra cellular and intracellular enzymes?

آپ ایکسٹرا سیلولر اور انٹرا سیلولر انزائمز میں کیا نشاندہی کر سکتے ہیں؟

(ii) How does high temperature affect enzymes?

زیادہ درجہ حرارت انزائمز کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟

(iii) How would you express chyme and bolus?

آپ کائم اور بولس کو کیسے بیان کریں گے؟

(iv) What does calcium work in human body?

انسانی جسم میں کیلشیم کیا کام کرتا ہے؟

(v) What is Lacteal?

لیکٹیل کیا ہے؟

(vi) What are causes of Leukaemia?

لیوکیمیا (بلڈ کینسر) کی وجوہات کیا ہیں؟

(vii) What is Cohesion-Tension theory?

کوہیشن۔ٹینشن تھیوری کیا ہے؟

(viii) How would you distinguish between bicuspid and tricuspid valves?

آپ بائی کسپڈ اور ٹرائی کسپڈ والوز میں کیسے تمیز کریں گے؟

Q. SECTION-II

حصہ دوم

> Note: NOTE: Attempt any two questions. 18 = 9 × 2

> نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ 18 = 9 × 2

Q5.

(A) [4] Explain any four careers related to Biology.

بائیولوجی سے متعلق کوئی سے چار شعبوں کی وضاحت کریں۔

(B) [5] Define transpiration. Describe the factors affecting the rate of transpiration.

ٹرانسپائریشن کی تعریف کریں۔ ٹرانسپائریشن کی رفتار پر اثر انداز ہونے والے عوامل بیان کریں۔

Q6.

(A) [4] What are the causes of deforestation and how it is affecting on the environment?

جنگلات کے خاتمے کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کس طرح ماحول پر اثر انداز ہو رہی ہیں؟

(B) [5] Write detail of light reactions of photosynthesis and also draw diagram.

فوٹو سنتھیسیز کے لائیٹ ری ایکشنز کی تفصیل لکھیے اور تصویر بھی بنائیے۔

Q7.

(A) [4] Write the definition of plastids. Write the brief note on chloroplast.

پلاسٹڈز کی تعریف لکھیے۔ کلوروپلاسٹ پر مختصر نوٹ لکھیے۔

(B) [5] Define Dietary fibre and their types. Also how dietary fibres are important to humans?

ڈائیٹری فائبر کی تعریف اور اقسام لکھیے۔ نیز کس طرح ڈائیٹری فائبر انسانوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں؟

GROUP - II

BIOLOGY PAPER-I GROUP-II (Objective Type)

بائیولوجی پرچہ پہلا گروپ دوسرا (حصہ معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 1468

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Italian word "Mala" means:

(A) Good (B) Bad

(C) Water (D) Stagnant

اطالوی لفظ "مالا" کا مطلب ہوتا ہے۔

(A) اچھا **(B)** گندا

(C) پانی **(D)** ٹھہرا ہوا

Q2. Andrea Caesalpino divided plants into fifteen groups and called them:

(A) Class (B) Species

(C) Genera (D) Order

Andrea Caesalpino نے پودوں کو 15 گروہوں میں تقسیم کیا اور ان کا نام دیا۔

(A) کلاس **(B)** سپیشیز

(C) جینرا **(D)** آرڈر

Q3. A photo taken by microscope is called ____.

(A) Photograph
(B) Micrograph
(C) Telegraph
(D) Cardiograph

مائیکروسکوپ سے لی گئی تصویر ____ کہلاتی ہے۔

(A) فوٹوگراف
(B) مائیکروگراف
(C) ٹیلی گراف
(D) کارڈیوگراف

Q4. The spindle fibres are made during ____ phase.

(A) Prophase
(B) Anaphase
(C) Metaphase
(D) Telophase

سپنڈل فائبرز ____ فیز کے دوران بنتی ہیں۔

(A) پروفیز
(B) اینافیز
(C) میٹافیز
(D) ٹیلوفیز

Q5. The name of enzyme which used to remove stains of protein from clothes is:

(A) Lipase
(B) Amylase
(C) Pepsin
(D) Protease

کپڑوں سے پروٹین کے داغ دور کرنے کے لیے جو انزائم استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہے۔

(A) لائی پیز
(B) ایمائلیز
(C) پیپسن
(D) پروٹی ایز

Q6. The name of scientist who discovered ATP was:

(A) Walther Fleming
(B) Calvin
(C) Karl Lohmann
(D) Lavran

ATP دریافت کرنے والے سائنسدان کا نام تھا۔

(A) والتھر فلیمنگ
(B) کیلون
(C) کارل لوہمن
(D) لیوران

Q7. In cellular respiration food is oxidized into:

(A) CO_2 (B) H_2O

(C) ATP (D) O_2

سیلولر ریسپائریشن میں خوراک آکسیڈیشن کے بعد تبدیل ہوتی ہے۔

(A) کاربن ڈائی آکسائیڈ میں **(B)** پانی میں

(C) ATP میں **(D)** آکسیجن میں

Q8. Vitamin "D" is present in abundance in:

(A) Yellow fruits (B) Egg

(C) Citrus (D) Fish liver oil

وٹامن "D" وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔

(A) پیلے پھلوں میں **(B)** انڈہ

(C) کھٹے پھلوں میں **(D)** مچھلی کے جگر کے تیل میں

Q9. The deficiency of ____ in diet causes Goiter.

(A) Chlorine (B) Iron

(C) Iodine (D) Calcium

گھینگا / غذائی بیماری ____ کی کمی سے ہوتی ہے۔

(A) کلورین **(B)** آئرن

(C) آئیوڈین **(D)** کیلشیم

Q10. Root hairs are extensions of ____.

(A) Pericycle (B) Epidermis

(C) Endodermis (D) Cortex

روٹ ہیئرز ____ سے نکلتی ہیں۔

(A) پیری سائیکل **(B)** ایپی ڈرمس

(C) اینڈوڈرمس **(D)** کارٹیکس

Q11. The study of remains of extinct organisms is called:

(A) Physiology
(B) Anatomy
(C) Parasitology
(D) Palaeontology

جانداروں کی باقیات کا مطالعہ کہلاتا ہے۔

(A) فزیالوجی
(B) اناٹومی
(C) پیراسائٹولوجی
(D) پیلیونٹولوجی

Q12. Which tissues also make glandular tissues in animals?

(A) Epithelial tissue
(B) Muscular tissue
(C) Connective tissue
(D) Nervous tissue

کون سے ٹشوز جانوروں میں گلینڈولر ٹشوز بھی بناتے ہیں؟

(A) ایپیتھیلیل ٹشو
(B) مسکولر ٹشو
(C) کنیکٹیو ٹشو
(D) نروس ٹشو

BIOLOGY PAPER-I GROUP-II (Subjective Type)

بائیولوجی پرچہ پہلا گروپ دوسرا (حصہ انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ: جوابی کاپی پر سوال نمبر اور اس کے اجزاء کے نمبر اسی طرح لکھیں جس طرح سوالیہ پرچہ میں درج ہے۔

Q. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Explain shortly the organ system level.

آرگن سسٹم لیول کی مختصر وضاحت کریں۔

(ii) Write about Muslim scientist who studied Animals.

اس مسلمان سائنسدان کے متعلق لکھیے جس نے جانوروں کا مطالعہ کیا۔

(iii) What do you know about Biometry?

بائیومیٹری کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

(iv) What do you mean by "Incubation Period"?

"انکیوبیشن پیریڈ" کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

(v) Write any four characteristics of Hypothesis.

ہائپو تھیسس کی کوئی چار خصوصیات تحریر کریں۔

(vi) How does theory become law? Give one example of law.

تھیوری کس طرح قانون بنتی ہے؟ لا کی ایک مثال بھی دیں۔

(vii) Differentiate between primary and secondary growth.

پرائمری اور سیکنڈری گروتھ میں فرق تحریر کریں۔

(viii) What will happen when lysosome fuses with vacuole?

جب لائسوسوم ویکیول کے ساتھ ملے گا تو کیا ہوگا؟

Q3. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) How are "Taxonomy" and "Systematics" related?

"ٹیکسانومی" اور "سسٹیمیٹکس" کے درمیان کیا تعلق ہے؟

(ii) Why we use critaria of interbreeding to define species of unicellular organism?

یونی سیلولر جانداروں کی سپیشیز کی تعریف کرنے کے لیے غیر جنسی تولید کا معیار استعمال کرنا کیوں ضروری ہے؟

(iii) What are the contribution of Carolous Linneaus in the field of Classification?

کلاسیفیکیشن میں کارلس لینیئس کے کیا کارنامے ہیں؟

(iv) Differentiate between Disjunction and Non-disjunction.

ڈس جنکشن اور نان۔ڈس جنکشن میں فرق معلوم کریں۔

(v) What is the role of Lysosome in Necrosis?

نیکروسس میں لائسوسوم کا کیا کردار ہے؟

(vi) Write the names of four phases of Karyokinesis.

کیریوکائنیسس کے چار مراحل کے نام تحریر کیجیے۔

(vii) What is Krebs Cycle?

کریبس سائیکل کسے کہتے ہیں؟

(viii) Define the light dependent reaction.

روشنی پر انحصار کرنے والے ری ایکشن کی تعریف کریں۔

Q4. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down names of two enzymes.

دو انزائمز کے نام لکھیے۔

(ii) Write the role of active site in enzyme.

انزائم میں ایکٹیو سائٹ کا کردار تحریر کریں۔

(iii) What type of bacteria live in colon of humans? Write names of any two.

انسانی کولون میں کس قسم کے بیکٹیریا رہتے ہیں؟ کوئی سے دو کے نام تحریر کریں۔

(iv) Give role of bile in digestion system.

نظام انہضام میں بائل کا کام بتائیے۔

(v) What is difference between Pepsin and Pepsinogen?

پیپسن اور پیپسینوجن میں کیا فرق ہے؟

(vi) Which persons are universal donors and recipients?

کون سے افراد یونیورسل ڈونر اور ریسیپینٹ ہیں؟

(vii) What is the function of arteries in human body? Write any two functions.

آرٹریز کا انسانی جسم میں کیا فعل ہے؟ کوئی سے دو افعال لکھیے۔

(viii) How would you explain that transpiration is harmful for plants?

آپ کس طرح سے وضاحت کریں گے کہ ٹرانسپائریشن پودوں کے لیے نقصان دہ ہے؟

Q. SECTION-II

حصہ دوم

> Note: NOTE: Attempt any two questions. 18 = 9 × 2

> نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ $2 \times 9 = 18$

Q5.

(A) [4] Write note on Molecular level of organization.

مالیکیولر لیول پر نوٹ لکھیے۔

(B) [5] Explain white blood cells.

وائٹ (سفید) بلڈ سیلز کی وضاحت کریں۔

Q6.

(A) [4] Write down the importance of binomial nomenclature.

بائی نومیل نومن کلیچر کی اہمیت لکھیے۔

(B) [5] Discuss the importance of anaerobic respiration.

این ایروبک ریسپائریشن کی افادیت پر بحث کیجیے۔

Q7.

(A) [4] Differentiate between Prokaryotic cells and Eukaryotic cells.

پروکیریوٹک سیلز اور یوکیریوٹک سیلز میں فرق لکھیے۔

(B) [5] Discuss, famine is the major cause of Malnutrition.

بحث کریں کہ قحط سالی نیوٹریشن کی بڑی وجہ ہے۔